Solución de la pregunta 4

CÁLCULO 1 · EL ÁREA COMO LÍMITE DE SUMAS

¿Cuánto vale $\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{i^2}{n^3}$?

A) $\frac{1}{3}$

B) $\frac{1}{2}$

C) $\frac{2}{3}$

D) 0

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Fórmula**
   $\frac{1}{n^3}\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
2. **Límite**
   $\frac{2n^3}{6n^3}\to\frac{1}{3}$.
3. **Interpreta**
   Es el área bajo $y=x^2$ en $[0,1]$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa $\sum i$ en vez de $\sum i^2$.

C) Toma $\frac{2n^3}{6n^3}$ como $\frac{2}{3}$.

D) Cada término tiende a 0, pero hay n términos.

Idea clave. Para el límite, basta el término de mayor grado del numerador y el denominador.